

Project Factory - Projeto 1 – Cubo de apoio para a lavagem das mãos

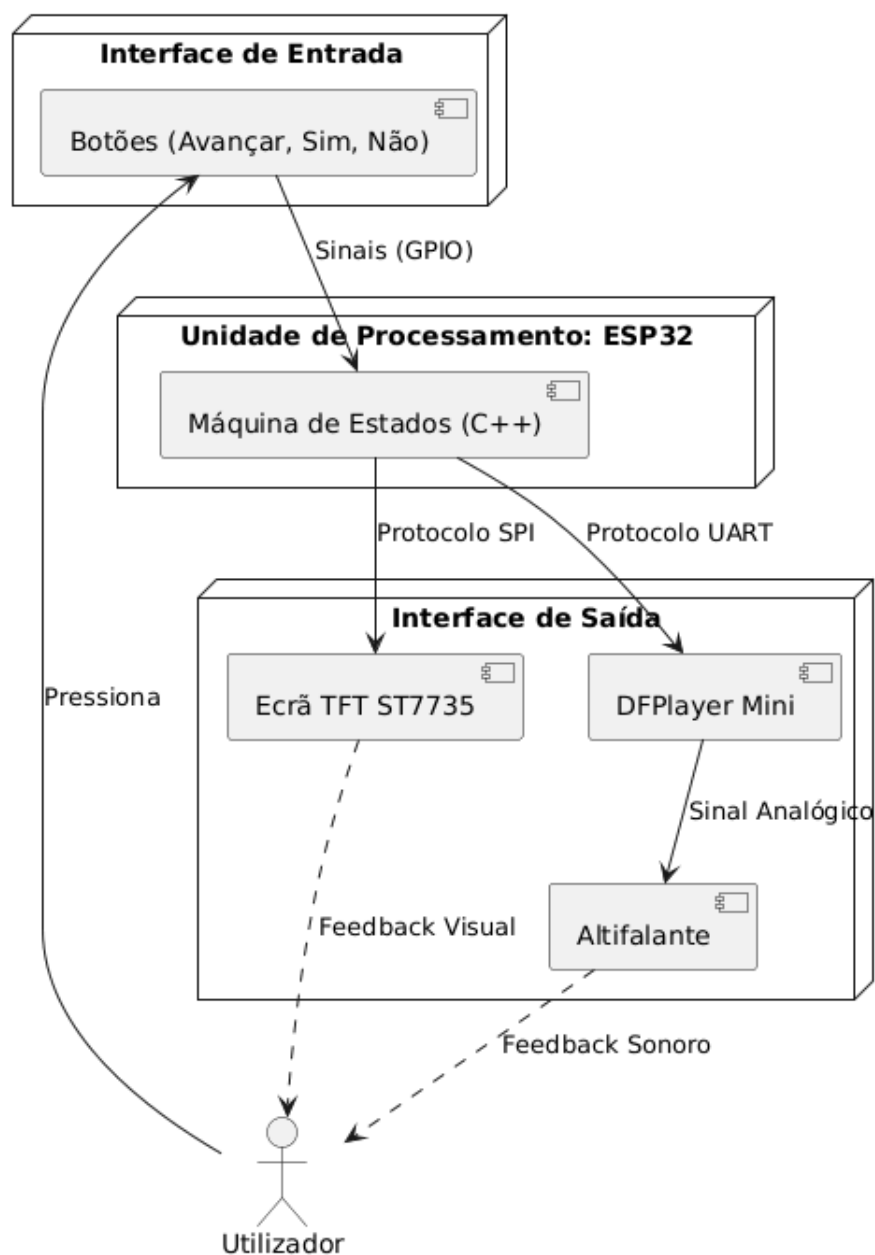
Data de Publicação: 07/04/2026

Grupo:

- Bernardo Carvalho- 20231441
- Adjami Regula - 20231145
- Tiago Rato – 20230931

Repositório Github: <https://github.com/ThZedd/Project-Factory/tree/main>

1. Descrição da arquitetura implementada



A arquitetura do projeto é baseada no **microcontrolador ESP32-WROOM-32**, que atua como a **unidade principal de processamento**. O sistema é alimentado por uma **bateria Li-Po de 3.7V**, cujo carregamento é gerido por um **módulo (TP4056)** e a **tensão elevada para 5V** através de um **conversor Step-Up (MT3608)** para **alimentar os restantes componentes**. Como **interfaces de entrada**, utilizam-se **três botões** que permitem a **interação do utilizador com a lógica do jogo**. O **feedback é processado em tempo real e enviado para as duas saídas principais: um display (TFT ST7735) para a interface visual e um módulo DFPlayer Mini com altifalante para a reprodução de efeitos sonoros e instruções**.

2. Descrição das funcionalidades implementadas

- **Guia educativo recorrendo a áudio e imagens** – O nosso sistema em colaboração com design tem o objetivo de ajudar as crianças a lavar as mãos através da ajuda de áudios e imagens, o sistema tem 5 etapas:

1. **Por sabão nas mãos;**
2. **Ligar a torneira;**
3. **Passar as mãos por água para tirar o sabão;**
4. **Fechar a torneira;**
5. **Secar as mãos;**

De forma a conseguirmos manter a criança concentrada nesta atividade, decidimos implementar um pequeno mini jogo. Antes de cada etapa é **exibido** o animal (de forma randômica, **Caranguejo ou Peixe**) e um **aviso sonoro (“Presta atenção”)** que vai realizar essa etapa. **(Bernardo Carvalho)**

- **Quiz Interativo de Memória:** Após as 5 etapas, o sistema gera então uma pergunta aleatória cruzando um animal com uma das etapas (por exemplo: **Este animal fez a etapa de lavar as mãos?** e aparece a imagem do animal que se refere), a criança tem então **dois botões “sim” e “não”** para tentar então **acertar a pergunta**, se **errar recebe um feedback sonoro** (por exemplo: **“Tenta outra vez”**) e o **ecrã fica vermelho** e o **sistema refaz então a pergunta** (neste caso a mesma pergunta para não desmotivar a criança). **(Adjami Regula)**
- **Sincronização de Áudio Assíncrono:** Configuramos o sistema de forma a ter **pausas dinâmicas** ajustadas ao tamanho dos ficheiros de **MP3 do DFPlayer**, garantindo assim que nenhum dos **áudios é cortado no meio**. **(Tiago Rato)**
- **Bloqueio de Segurança (Cooldown):** Também implementamos um **pequeno bloqueio de segurança** para evitar o caso de haver um **duplo clique** por parte da criança. **(Tiago Rato)**

3. Plano de Trabalho

<https://sharing.clickup.com/9012393636/l/4-90126508731-1/lista>

4. Lista de Materiais

Aqui estão as **listas de materiais (BOM)** de todos os grupos de Design, o grupo que decidimos avançar e realizar foi o grupo da turma D02:

- <https://github.com/ThZedd/Project-Factory/blob/main/media/BOM/D02-BOM%20TEMPLATE.xlsx>

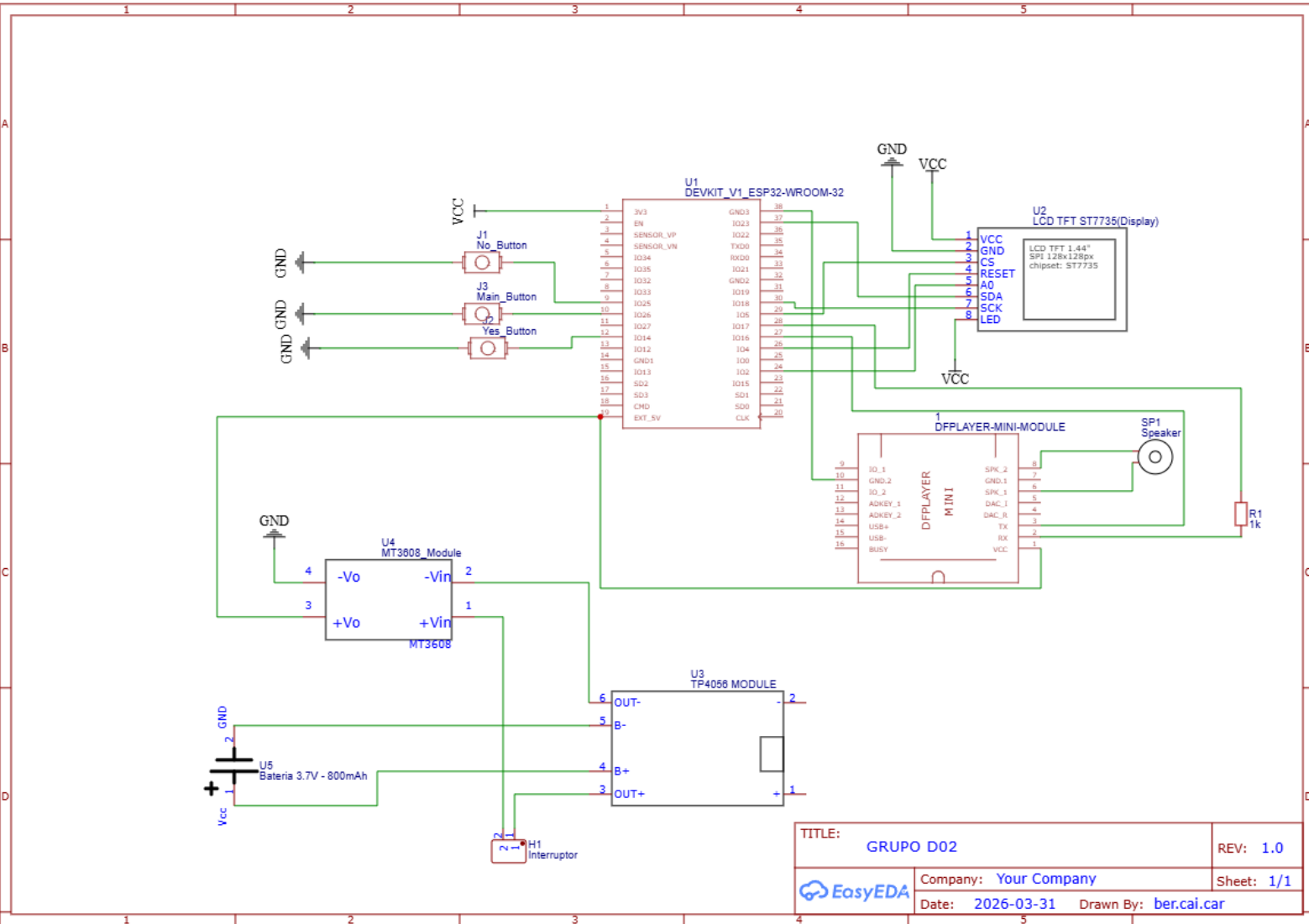
As listas dos restantes grupos podem ser encontradas aqui:

- <https://github.com/ThZedd/Project-Factory/tree/main/media/BOM>

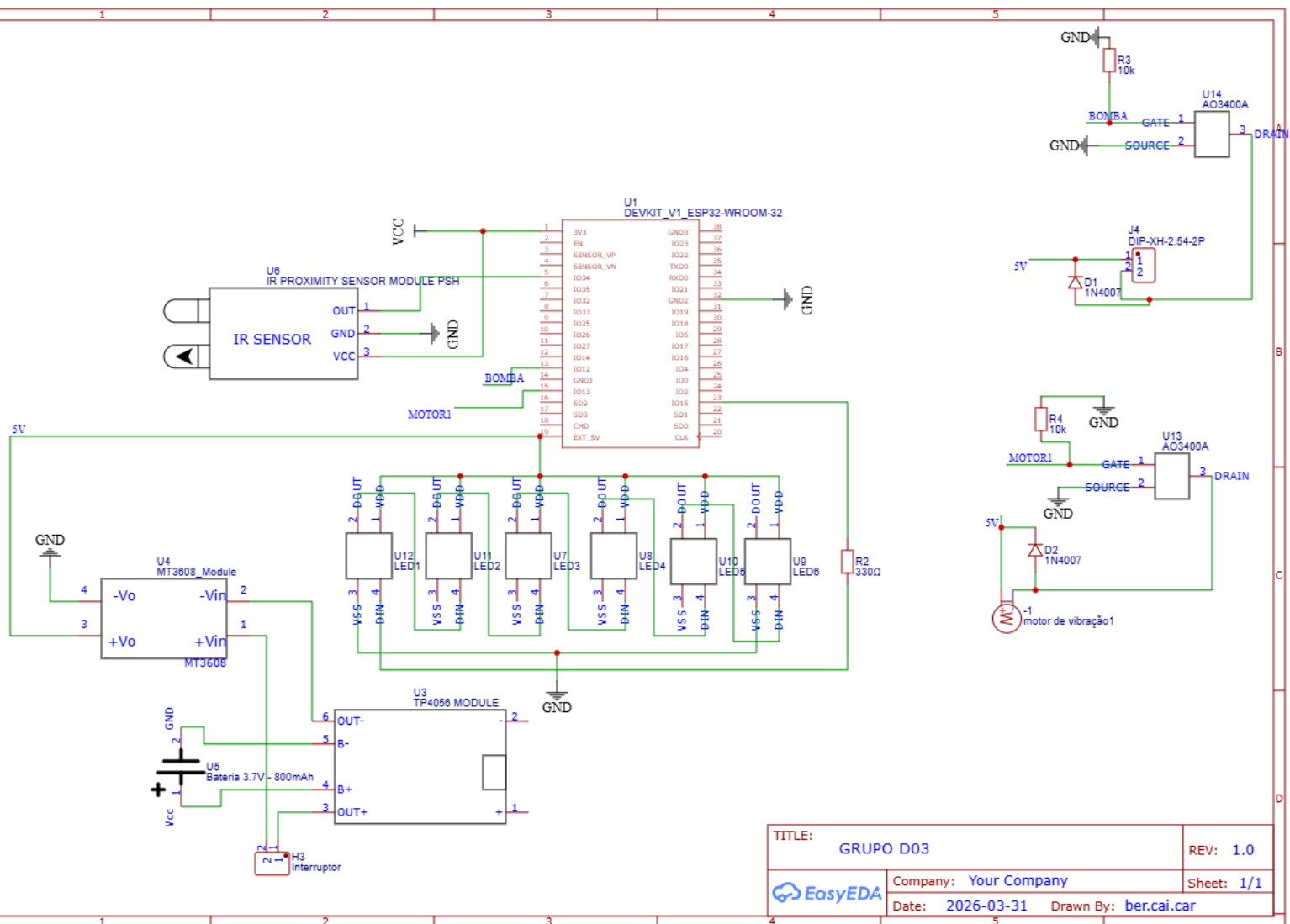
6. Diagramas de circuitos elétricos

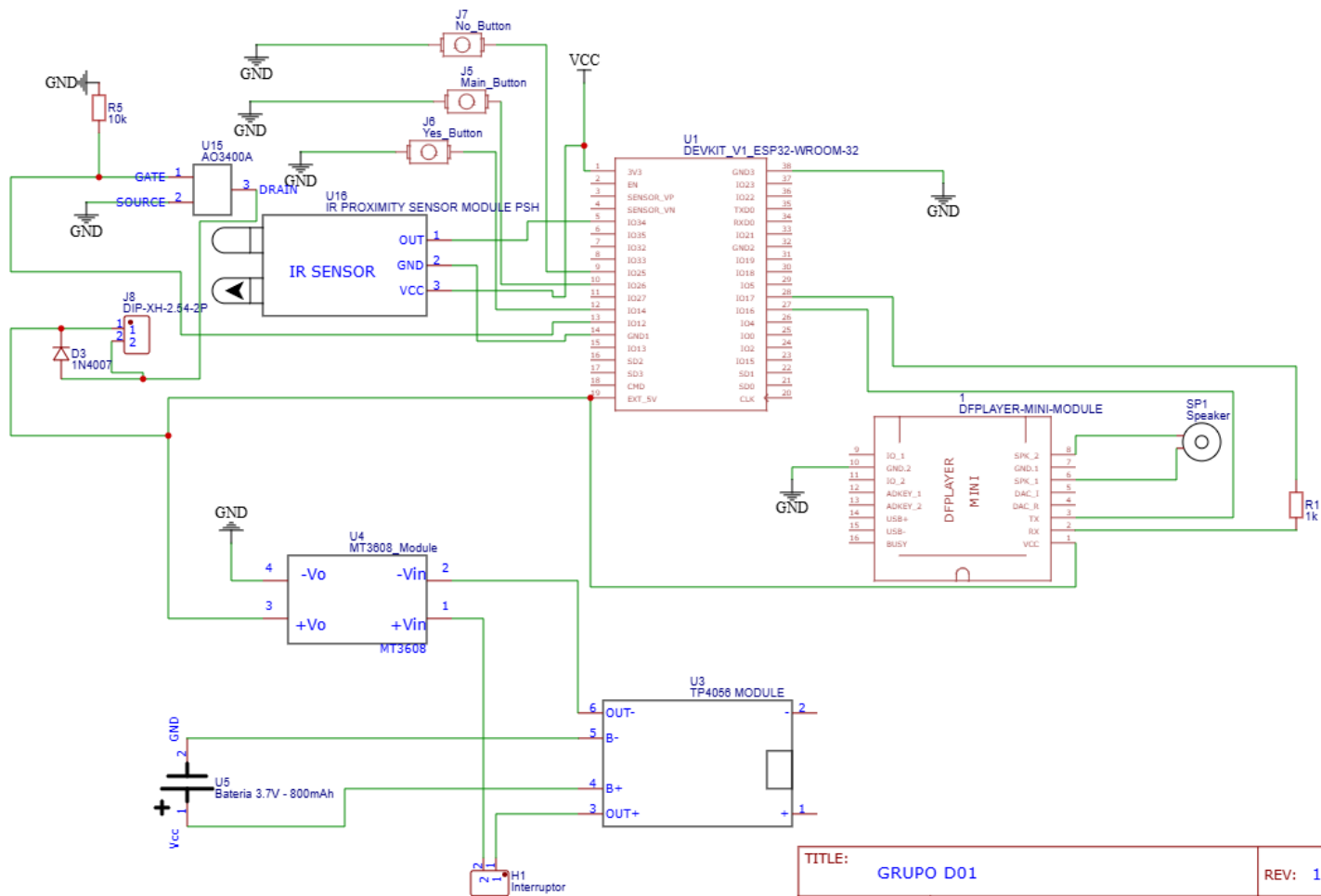
Circuitos elétricos: https://github.com/ThZedd/Project-Factory/blob/main/media/Circuitos_Eletricos.pdf

Aqui estão os circuitos de todos os grupos de Design, **o primeiro grupo é o da turma D02**, visto que foi quem decidimos avançar:

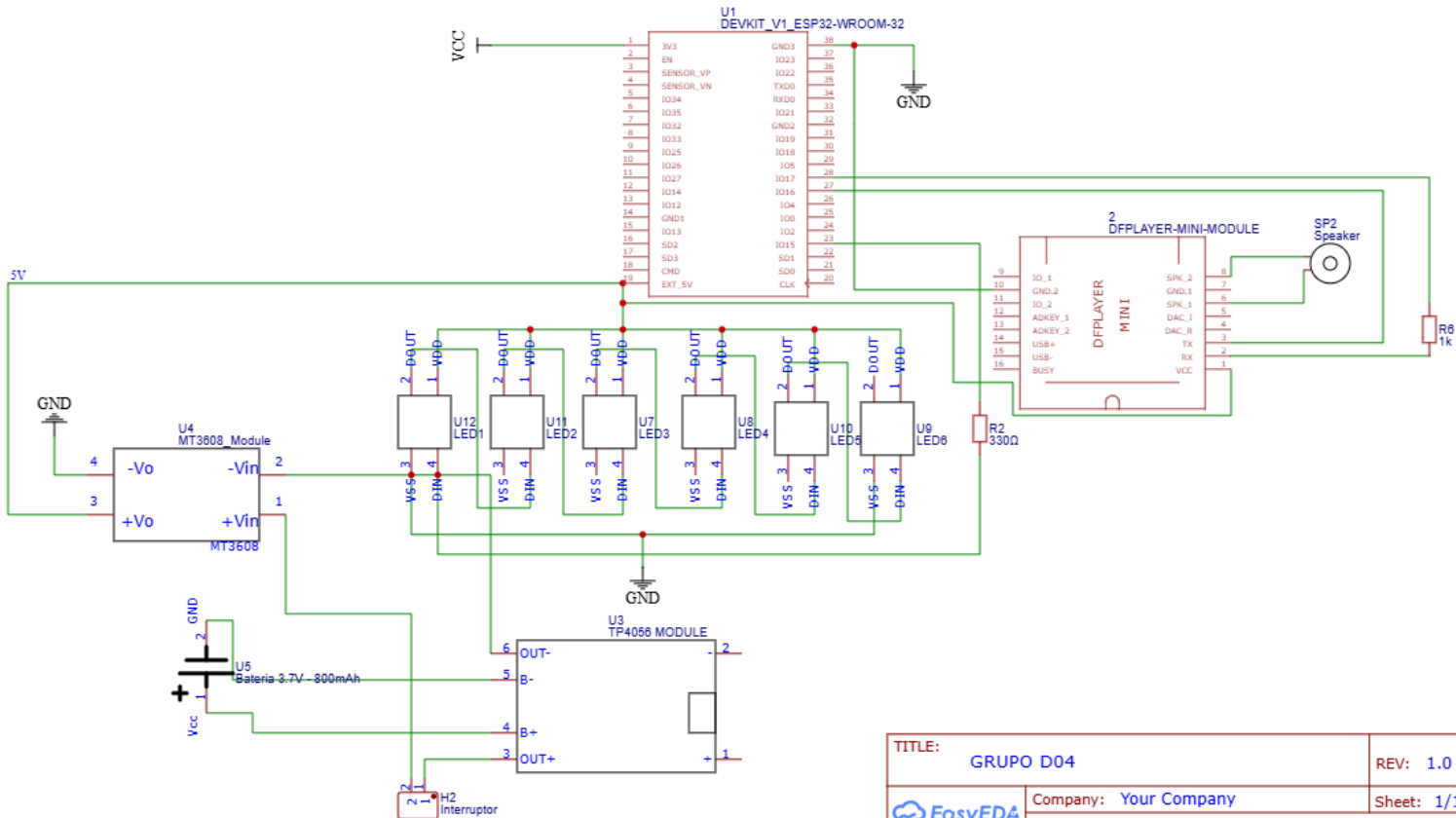


Aqui no **grupo D03**, no esquema é suposto **haver 6 micromotores**, mas como infelizmente só conseguimos acesso a uma **folha A4** para efetuar o esquema do circuito, **não havia espaço** para **colocar os 6**, pois **iria ficar muito confuso** para perceber, **entao decidimos deixar apenas 1 micromotor** (que vibra) e a **bomba de sabão**, mas seriam necessários **6 micromotores** (que vibram).





TITLE: GRUPO D01		REV: 1.0
Company: Your Company		Sheet: 1/1
Date: 2026-03-31		Drawn By: ber.cai.car



TITLE: GRUPO D04		REV: 1.0
Company: Your Company		Sheet: 1/1
Date: 2026-03-31		Drawn By: ber.cai.car